Computación Concurrente, Paralela y Distribuida,

Guía de Uso de la Máquina Remota (MR)

Versión: 24 de febrero de 2026

Contexto

A lo largo de la asignatura usaremos un equipo equipado con un procesador con un grado alto de cores/hilos, a fin de tener unos recursos con los que experimentar escenarios más '*realistas*' de ejecución paralela.

Descripción de la MR

El equipo usado, denominado a partir de ahora como Máquina Remota (MR), es en realidad un contenedor software alojado en un computador usado como servidor, donde comparte recursos con otros contenedores y servicios. No obstante, durante el uso de esta MR en los horarios estipulados, **contará con todos los recursos disponibles de la máquina base, especialmente los recursos del procesador.** El procesador equipado es un ***AMD Ryzen Threadripper 1950X*** que cuenta con 16 núcleos con SMT de 2 hilos (32 hilos hardware en total) y trabaja a 3.4 GHz. La memoria física instalada es de 64 GiB DDR4, aunque la disponible para la MR será de aproximadamente 55 GiB. El espacio de almacenamiento disponible, ofrecido por un disco SSD, es de 250 GiB, a compartir entre los diferentes usuarios de la MR y el Sistema Operativo. Es interesante mencionar que al usar un contenedor como forma de virtualización para esta MR, los recursos de CPU y memoria asignados pueden variar en cualquier momento y sin necesidad de hacer un reinicio del Sistema Operativo.

Reglas de uso

La MR será un recurso a usar en la experimentación de algunas prácticas, pero hay que tener en cuenta en todo momento que se trata de un **recurso compartido** entre todos los alumnos, y que por ello hay que definir y acatar unas reglas de uso. En la esencia de compartición de este recurso se encontrará una *cola de trabajos*, en este caso task spooler o TSP, que hará de 'moderadora' ejecutando los trabajos en orden de petición. Es de destacar que estas reglas de uso, así como el propio uso de la MR, sirven como ejemplo básico de uso de una infraestructura real compartida para investigación o experimentación, como un supercomputador. En este tipo de infraestructuras también es común usar una cola, así como definir unas políticas de uso siguiendo la misma idea que las que se definen a continuación (e.g., normas, tiempos, horarios, consumo de recursos...).

Prohibiciones

A fin de garantizar la seguridad del entorno y la convivencia, las siguientes normas son básicas y definen los comportamientos absolutamente prohibidos:

- Borrar o alterar ficheros o directorios de otros compañeros
- Alterar la cola, salvo si solo afecta a trabajos propios (e.g., cancelar mi trabajo)
- Encolar más de 1 ejecución por grupo
- No respetar la política de timeouts
- Permanecer en la MR (mantener una conexión SSH explícitamente abierta) pasado el horario de uso habilitado
- **Alterar el correcto funcionamiento de la MR de cualquier manera y forma que resulte en un perjuicio**

De igual forma, y para asegurar que no se comete ninguna infracción de forma accidental o involuntaria, se aconseja usar la MR mediante los scripts proporcionados en Moodle, a los que además se hará referencia en las guías de prácticas. La conexión de forma directa al equipo (e.g., mediante una conexión SSH) esta permitida, aunque su uso deberá estar motivado.

Política de uso y de timeout

Considerando que esta MR es un recurso propiedad de un departamento, y que puede ser usada para otros fines aparte de para la docencia (e.g., investigación), es necesario definir unas políticas de uso con unos horarios de acceso. Estas reglas de uso estarán disponibles en la interfaz web de la MR. De igual forma, hay que indicar que **en los horarios de prácticas solo pueden usar la MR aquellos alumnos del grupo correspondiente**, y que solo se pueden ejecutar remotamente aquellas prácticas en las que se señale esta posibilidad. Los trabajos serán eliminados de la cola pasada una hora desde que finalicen, y los resultados de las ejecuciones se borrarán cuando excedan los 90 minutos de antigüedad.

En lo que respecta a evitar una posible congestión de las ejecuciones en la cola, es obligatorio usar un timeout según la hora y día de ejecución. No obstante, estos timeouts estarán gestionados ya de forma automática por los scripts de ejecución, aunque se permite forzar un timeout distinto (*timeout override*) con autorización previa del profesor. El timeout que aplicará en cada momento estará también disponible en la interfaz web de la MR.

Uso básico

El uso de la MR idealmente debe hacerse mediante el uso de los scripts proporcionados. Estos scripts se componen de comandos ejecutados remotamente mediante una conexión SSH, a fin de no requerir que el alumno se conecte explícitamente a la MR. Los comandos permiten ser configurados mediante el cambio de variables, pero principalmente se pedirá al alumno cambiar la variable **USERNAME**, con un valor adecuado según la persona o grupo de trabajo que ejecuta (e.g., Nombre_Apellido1). El resto de variables **NO** deberían ser modificadas ya que son usadas para definir el directorio de trabajo o para acceder a la MR vía una pasarela. Los scripts proporcionados permiten:

- Encolar ejecución → scripts con nombre '*execute*.sh'
  - El trabajo se etiquetará según la variable **USERNAME**
  - Cada práctica tendrá sus scripts propios de ejecución.
  - El trabajo debe ejecutarse con el timeout (variable **TIMEOUT**) adecuado según la hora del día, aunque eso lo debería de hacer ya el propio script
- Comprobar la salida del programa → script 'output.sh'
- Comprobar estado de la cola → script 'queue_state.sh'
  - Devuelve todos los trabajos de la cola y aquellos del usuario según la variable **USERNAME**
- Recoger resultados (gráficas) → scripts 'retrieve_results.sh' o con nombre similar
- Desencolar una ejecución (eliminar de la cola) → script 'remove.sh'
  ** Los trabajos en ejecución no pueden ser desencolados, deben ser 'matados'*
- Matar un trabajo en ejecución → script 'kill.sh'

Ejemplo de ejecución

1. Para ejecutar un experimento en la máquina remota se puede usar los scripts '*execute*.sh' proporcionados para cada práctica.
2. Una vez encolada la ejecución, estos scripts devolverán un identificador de trabajo y se quedará a la espera.
3. Se puede cancelar la ejecución del script en este momento, dado que el trabajo ya estará encolado, pero teniendo en cuenta el identificador provisto.

4. En cualquier momento se puede consultar el estado del trabajo encolado usando el script 'output.sh' y el identificador.

5. Si se desea, en cualquier momento se puede consultar la cola, tanto todos los trabajos como los de un usuario indicado (finalizados, encolados y en ejecución).

6. Finalmente, una vez finalizado el trabajo, se puede de nuevo consultar su salida con el script 'output.sh', y se pueden recuperar cualquier gráfica generada por la ejecución con el script 'retrieve_results.sh'. Si el código de salida (E-Level) del trabajo no es 0, es posible que haya habido un error (e.g., código 124 → timeout).

```
ubuntu@ContenedorParalelismo:~/Practicas/Documentos/P3-Pooling$ bash execute_codigo1_remotely.sh
Timeout is '45m'
codigo1.py                                                                                                    100%   10KB   3.0MB/s   00:00
Tu trabajo ha sido encolado con el ID '22', puedes usarlo para comprobar su estado, su salida, o para pararlo
ubuntu@ContenedorParalelismo:~/Practicas/Documentos/P3-Pooling$ bash scripts/output.sh 22
TRUE PARALLELISM
@@@@@@@@@@@@@@@@

OUTPUT          -> False
NUM_LIST_LEN    -> 64
N_WORKERS_LIST  -> [2, 4, 8, 16, 24, 32, 64]
COUNT_INI       -> 1e2
COUNT_MAX       -> 1e7
Going to benchmark 100
Going to benchmark 1000
Going to benchmark 10000
Going to benchmark 100000
Going to benchmark 1000000
^Cubuntu@ContenedorParalelismo:~/Practicas/Documentos/P3-Pooling$ю:~/Practicas/Documentos/P3-Pooling$
ubuntu@ContenedorParalelismo:~/Practicas/Documentos/P3-Pooling$ bash scripts/queue_state.sh
Consulting queue
ID   State      Output               E-Level  Times(r/u/s)   Command [run=1/1]
22   running    /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.TD6YaA                      [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
18   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.flJFl5 0        1.08/3.23/0.45 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
19   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.RoXeGO 0        1.08/3.23/0.46 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
20   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.0lza6j 0        1.10/3.16/0.48 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
21   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.BZ5W6x -1       20.71/26.89/8.09 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
Consulting queue with label (username) 'JonatanEnes'
22   running    /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.TD6YaA                      [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
18   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.flJFl5 0        1.08/3.23/0.45 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
19   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.RoXeGO 0        1.08/3.23/0.46 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
20   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.0lza6j 0        1.10/3.16/0.48 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
21   finished   /home/alumno/TSP_jobs/ts-out.BZ5W6x -1       20.71/26.89/8.09 [JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
ubuntu@ContenedorParalelismo:~/Practicas/Documentos/P3-Pooling$ bash scripts/output.sh 22
TRUE PARALLELISM
@@@@@@@@@@@@@@@@

OUTPUT          -> False
NUM_LIST_LEN    -> 64
N_WORKERS_LIST  -> [2, 4, 8, 16, 24, 32, 64]
COUNT_INI       -> 1e2
COUNT_MAX       -> 1e7
Going to benchmark 100
Going to benchmark 1000
Going to benchmark 10000
Going to benchmark 100000
Going to benchmark 1000000
Going to benchmark 10000000

TIMES (ms):
        SEQ  PRO_2  PRO_4  PRO_8  PRO_16  PRO_24  PRO_32  PRO_64
1e2       1     23     30     43      67      94     126     237
1e3      12     23     30     44      71      98     125     230
1e4     118     78     57     56      75     101     126     230
1e5    1090    600    320    191     166     171     189     297
1e6   11215   5538   2931   1565     971     859     795     919
1e7  103505  55784  28386  15055    7658    7708    6636    6691
```

Figura 1: Ejemplo de ejecución y comprobación de la salida del trabajo y del estado de la cola.

Monitorización de recursos y cola con interfaz web

Para mayor comodidad, se ha desplegado en el interior de la MR un monitorizador de recursos en tiempo real, glances, así como un servicio simple que sirve un '*snapshot*' del estado de la cola bajo demanda cuando se le hace una petición (cargar o recargar la página para hacer una petición).

Estos servicios pueden usarse tanto para monitorizar el consumo de recursos que puede estar haciendo un trabajo que estamos ejecutando, para diagnosticar posibles anomalías con una ejecución, como para visualizar el estado de nuestro trabajo en la cola.

Los enlaces a estos servicios se encontrarán disponibles en Moodle, en la sección 'Infrastructure', pero serán de igual forma los siguientes:

- Glances: https://dante.dec.udc.es/PP/MR/glances/.
  - El refresco de este monitorizador es de 5s
- Interfaz web de la cola (TSP): https://dante.dec.udc.es/PP/MR/tsp/tsp.html
- Los credenciales para ambas interfaces se especificarán en el Campus Virtual

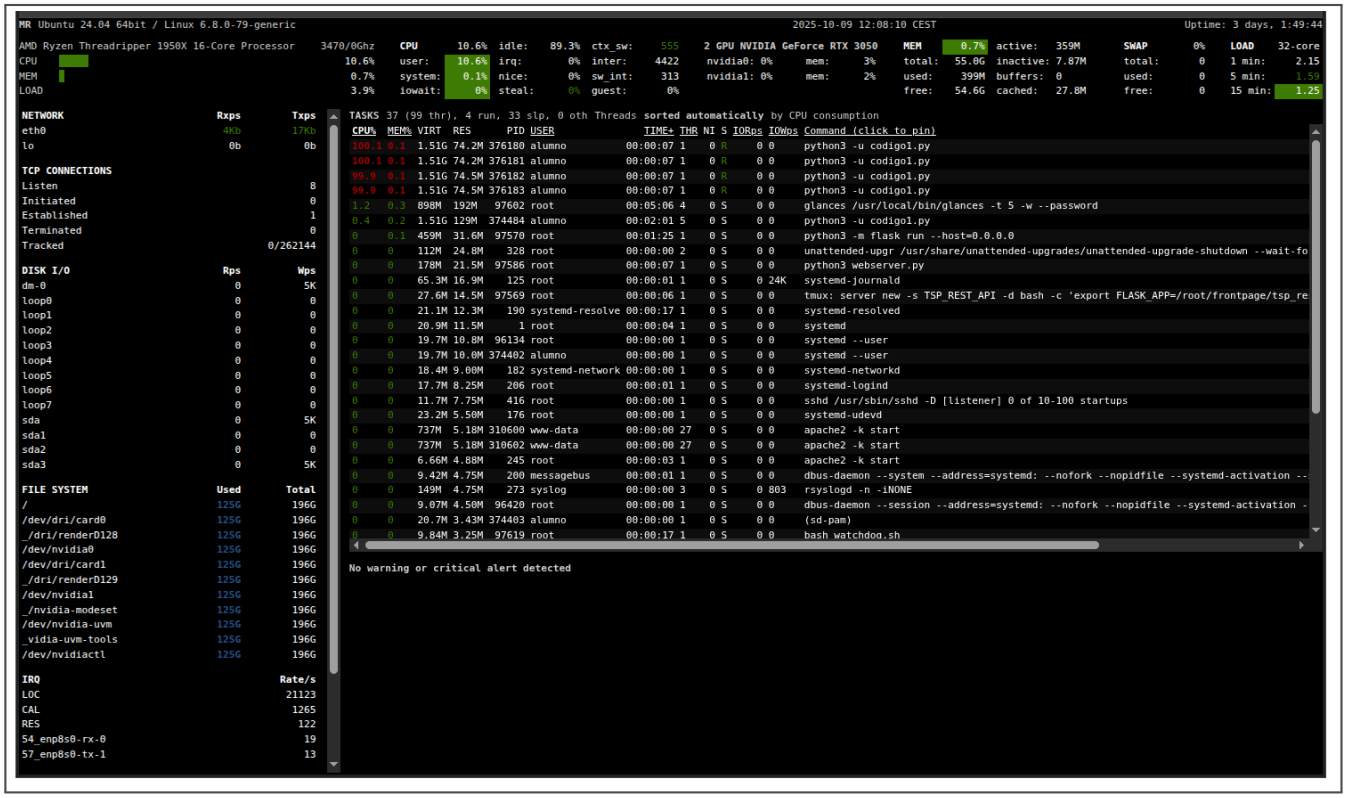

Figura 2: Ejecución usando 4 cores al 100 %

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Bienvenido a la Máquina Remota, o MR !

Esta infraestructura se usa en las asignaturas de Procesamiento Paralelo del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, y en la de Computación Concurrente, Paralela y Distribuida del Grado en Inteligencia Artificial, ambas de la Universidade da Coruña (UDC).

Los recursos hardware que sostienen esta infraestructura han sido proporcionados por el Departamento de Ingeniería de Computadores, y en particular por el Grupo de Arquitectura de Computadores. Para cualquier incidencia técnica, por favor contactar con Jonatan Enes (jonatan.enes@udc.es).

Recuerda que los trabajos se borrarán de la cola una vez finalizados y transcurrida **una hora**,y que debes asignarles un nombre distinto a 'JohnDoe'.

El timeout actualmente es: **45m**

El estado actual de la MR es: **Open**

El uso de la MR se permite de **lunes a domingo de 09:00 a 22:00**

La MR tiene disponibles actualmente **32** cores y **55Gi** de memoria

Trabajos en cola:

ID	State	Options	Exit Code	Times (Wall/User/System)	[User] Command
25	queued	output / info	-	-	[JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py

trabajos en ejecución:

ID	State	Options	Exit Code	Times (Wall/User/System)	[User] Command
24	running	output / info	-	-	[JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py

Trabajos finalizados:

ID	State	Options	Exit Code	Times (Wall/User/System)	[User] Command
20	finished	output / info	0	1.10/3.16/0.48	[JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
21	finished	output / info	-1	20.71/26.89/8.09	[JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
22	finished	output / info	0	263.01/1246.57/11.86	[JonatanEnes]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py
23	finished	output / info	0	1.07/3.22/0.45	[OscarCastellanosRodriguez]bash -c timeout 45m python3 -u codigo1.py

Figura 3: Vista de la interfaz web de TSP con 1 encolado, 1 en ejecución y 4 finalizados (1 fallido)

Copyright & Disclaimer


```
# Copyright © 2025 by Jonatan Enes (jonatan.enes@udc.es)
# Computer Engineering department, Universidade da Coruña, Spain.
#
# This file is part of several courses on parallel processing from Universidade da Coruña,
# and it can only be used and/or modified by the author, the students or any
# explicitly authorized person by the author, inside the context of the subject.
# Redistribution to a third-party without previous authorization is strictly forbidden.
# No commercial use is allowed.
#
# This file has only academic purposes and should not be used for any real-world
# scenario, the author holds no accountability for its use or misuse.
```